柴油机工作原理

柴油机按照不同的分类方法可分为不同种类。按气缸排列分，可分为单行直线排列柴油机和双行 V 形排列柴油机；按气缸数分，可分为单缸机和多缸机；按工作原理分，可分为四冲程柴油机和二冲程柴油机；按进气系统的类型分，可分为增压式柴油机和非增压式柴油机；按标定转速分，可分为高速机（n>1000rpm）、中速机（300<n<1000rpm）和低速机（n<300rpm）。

常见的四冲程柴油机工作是由进气、压缩、燃烧膨胀和排气这四个过程来完成的，这四个过程构成了一个工作循环，下面简单介绍一下四冲程柴油机的工作原理。

1. 进气冲程。进气冲程开始时，活塞位于上止点，气缸内有残余气体，活塞下行，进气阀开，排气阀关。

2. 压缩冲程。进气冲程结束后，进、排气阀关，活塞上行，缸内气体被迅速压缩，气压上升的同时气温升高，当达到柴油的自燃温度时，柴油便自行燃烧膨胀。

3. 燃烧膨胀冲程。也称为做功冲程或工作冲程。此时进排气阀均关闭，缸内燃料迅速燃烧膨胀，气体压力急剧上升，推动活塞自上止点往下止点运动。

4. 排气冲程。排气阀先开后关，由于排气阻力的存在（比如柴油机装有消声器的时候），排气阀必须提前打开，以减少活塞排气的阻力，而活塞在完成排气过程后，主要靠惯性运动。

以上四个冲程中只有一个做功冲程，而其他三个冲程则完全靠发动机的惯性完成，所以必须加装飞轮，它在发动机的输出端作用，使曲轴在四个冲程中连续而均匀地运转。

柴油机系统结构及主要零部件

柴油机系统一般可分为以下子系统，各子系统的主要总成（或零部件）为：

1. 机体与气缸盖组件。主要由机体、气缸盖、气缸体、曲轴箱、油底壳等部件组成。

2. 曲柄连杆机构。主要由活塞组、连杆组和曲轴飞轮组等部件组成。

3. 燃油供给系统。主要由低压油路和高压油路两部分组成。低压油路内的组成部件主要包括油箱、低压油管、低压输油泵和柴油滤清器等；高压油路内的组成部件主要包括高压喷油泵、调速器、柱塞偶件、油阀偶件、高压油管和喷油器等。

4. 润滑系统。主要由油底壳、机油泵、吸油盘、机油管、机油散热器、机油粗

滤器、机油冷却器、机油细滤器、机体内部油道和各种相对运动的润滑部件等组成。

5. 冷却系统。冷却系统主要由水泵、风扇、水散热器、水温表、节温器、机体内部水道以及缸盖内部水道等组成。

6. 配气系统。配气系统主要包括进气管、排气管、空气滤清器、消声器、进气阀、排气阀、配气凸轮、空气滤清器、正时齿轮、气门挺杆、气门弹簧等。

7. 起动系统和充电系统。起动系统主要由蓄电池、起动机、磁力开关和控制按扭等组成。充电系统主要由调节器、交（直）流发电机、充电线路、用电负荷和控制开关等组成。

8. 其他系统

柴油机外场维修数据

柴油机生产企业通常提供维修站，联系了各地的特约维修站或个体维修点，负责产品的维修服务；在维修的同时，产品的故障数据也通过维修网络汇总到企业的专门系统中。外场维修数据的收集过程如图 1 所示。

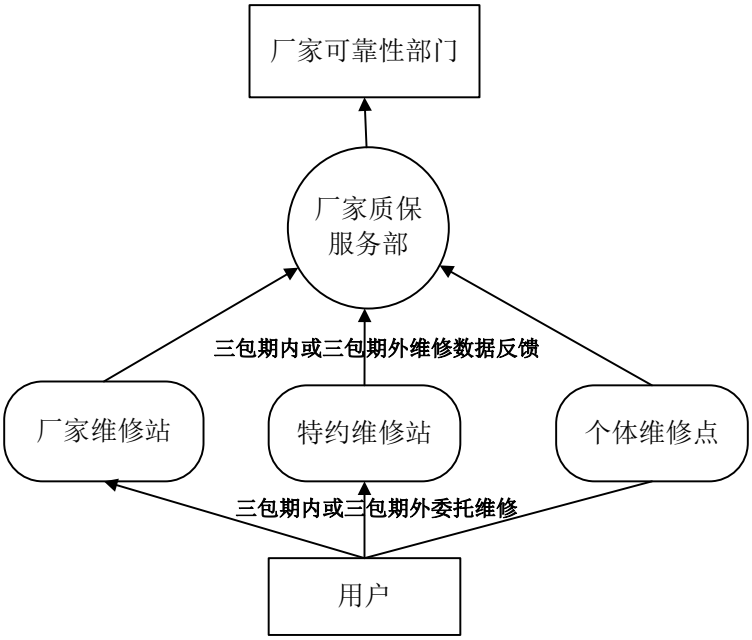

图 1 柴油机外场维修数据的收集过程

1）故障数据是用户的实际使用数据，是产品可靠性最真实的反映；

2）由于产品使用状况和环境的复杂性，故障模式多样、故障原因复杂；

3）故障数据的准确性不好，存在“脏数据”（Dirty Data），数据的可信度由维修点的工作负责程度决定；

4）数据混杂，不同批次的产品和不同时间出厂的产品的故障数据同时存在。